

Bauer Roland verlädt das frisch geerntete Getreide. Der erste Sack liegt bereit. Er liegt auf einer Palette und muss 1,5 m höher in einen LKW verladen werden. Der Sack hat eine Masse von 30 kg. Sein Volumen beträgt 41 L. Der LKW hat ein Leergewicht von 3,5 t.

1. Wieviel Arbeit muss Roland aufwenden, um den Sack zu verladen, wenn er ihn einfach hochhebt und in den LKW stellt?
2. Wenn er stattdessen eine Schubkarre verwendet und ein Brett der Länge 4,2 m Länge anlegt, um den Sack Getreide zu verladen, wie viel Arbeit muss man nun aufbringen?
3. Mit welcher Kraft muss der brave Bauer die Schubkarre schieben? Das Brett hat immer noch eine Länge von 4,2 m.
4. Am nächsten Tag verwendet Rolli ein Brett mit nur 3 m Länge. Sonst bleibt alles gleich. Wieviel Kraft muss er nun aufwenden um die Schubkarre zu schieben?